

学号：202300130183	姓名：宋浩宇
实验名称：实验六：依存句法分析实验	
1. 实验目的	
1. 理解依存句法分析的基本概念 2. 掌握词与词之间的依赖关系 3. 学习依存树结构 4. 理解中心词思想 5. 掌握句法分析方法	
2. 实验原理	
依存句法分析关注词之间的关系。 例如：爱 → 我（主语），爱 → NLP（宾语） 每个词依赖一个中心词 方法包括：基于转移、基于图、神经网络方法	
3. 实验步骤与代码	
实验步骤： 1. 加载模型 2. 输入句子 3. 获取依存关系 4. 输出 head 和 label 5. 可视化 6. 分析结果	
代码： <pre># -*- coding: utf-8 -*- import spacy MODEL = "zh_core_web_sm" DATA_PATH = r"./exp-3.2-data.txt" def read_sentences(path): with open(path, "r", encoding="utf-8") as f: return [line.strip() for line in f if line.strip()] def print_dep_table(doc): # id, 词, head_id(0 表示 ROOT), head 词, dep for t in doc: head_id = 0 if t.dep_ == "ROOT" else (t.head.i + 1) print(f"{t.i + 1}\t{t.text}\t{head_id}\t{t.head.text}\t{t.dep_}") def print_dep_tree(doc): roots = [t for t in doc if t.dep_ == "ROOT"] def walk(node, depth=0): indent = " " * depth rel = "ROOT" if depth == 0 else node.dep_ print(f"{indent}{node.text} ({rel})") for child in node.children: walk(child, depth+1)</pre>	

```

        print(f"{indent}{node.text} [{rel}]")
        for c in sorted(node.children, key=lambda x: x.i):
            walk(c, depth + 1)
    for r in roots:
        walk(r)
def print_svo(doc):
    root = [t for t in doc if t.dep_ == "ROOT"][0]
    subj = [t.text for t in root.children if "subj" in t.dep_ or t.dep_
== "nsubj"]
    obj = [t.text for t in root.children if "obj" in t.dep_ or t.dep_
in ("dobj", "obj", "iobj")]
    parts = [f"谓语/根:{root.text}"]
    if subj:
        parts.append("主语:" + " ".join(subj))
    if obj:
        parts.append("宾语:" + " ".join(obj))
    print(" | ".join(parts))
def main():
    nlp = spacy.load(MODEL)
    sentences = read_sentences(DATA_PATH)
    for i, sent in enumerate(sentences, 1):
        doc = nlp(sent)
        print(f"\n=== 句{i}: {sent}")
        print("id\tword\thead_id\thead\tdep")
        print_dep_table(doc)
        print("--- tree ---")
        print_dep_tree(doc)
        print("--- svo ---")
        print_svo(doc)
if __name__ == "__main__":
    main()

```

4. 实验结果（图表与输出）

输出结果为：

```

=== 句 1: 我爱自然语言处理。
id  word    head_id headdep
1   我      2      爱    nsubj
2   爱      0      爱    ROOT
3   自然     4      语言   compound:nn
4   语言     5      处理   compound:nn
5   处理     2      爱    dobj
6   。      2      爱    punct
--- tree ---

```

爱 [ROOT]
 我 [nsubj]
 处理 [dobj]
 语言 [compound:nn]
 自然 [compound:nn]
 。 [punct]
--- svo ---
谓语/根:爱 | 主语:我 | 宾语:处理

==== 句 2: 研究生命起源很重要。

id	word	head_id	headdep
1	研究	5	重要 dep
2	生命	3	起源 compound:nn
3	起源	1	研究 dobj
4	很	5	重要 advmod
5	重要	0	重要 ROOT
6	。	5	重要 punct

--- tree ---
重要 [ROOT]
 研究 [dep]
 起源 [dobj]
 生命 [compound:nn]
 很 [advmod]
 。 [punct]

--- svo ---
谓语/根:重要

==== 句 3: 这个问题需要深入研究。

id	word	head_id	headdep
1	这个	2	问题 det
2	问题	5	研究 nsubj
3	需要	5	研究 xcomp
4	深入	5	研究 advmod
5	研究	0	研究 ROOT
6	。	5	研究 punct

--- tree ---
研究 [ROOT]
 问题 [nsubj]
 这个 [det]
 需要 [xcomp]
 深入 [advmod]
 。 [punct]

--- svo ---
谓语/根:研究 | 主语:问题

—— 句 4: 人工智能发展很快。				
id	word	head_id	headdep	
1	人工	2	智能	amod
2	智能	3	发展	compound:nn
3	发展	4	很快	nsubj
4	很快	0	很快	ROOT
5	。	4	很快	punct
--- tree ---				
很快 [ROOT]				
发展 [nsubj]				
智能 [compound:nn]				
人工 [amod]				
。 [punct]				
--- svo ---				
谓语/根:很快 主语:发展				
图表结果为:				
无图标结果				

5. 结果分析
1. 什么是依存句法分析？与成分句法分析有什么区别？ 依存句法分析是把句子表示为词与词之间的支配关系，核心是判断每个词依附到哪个中心词上，从而形成整句的依存结构。成分句法分析则是把句子分解为不同层级的短语结构，关注名词短语动词短语从句等层次组织。前者更强调词间功能关系，后者更强调短语层级组织，两者是不同视角下的句法建模方法。 2. 什么是中心词（head）？为什么重要？ 中心词是一个短语或句子结构中最核心的词，能够决定该结构的句法类型并承载主要语义信息。在依存句中，大部分词都通过依存边连接到中心词或中心词链路上，所以中心词是否识别准确直接影响主语宾语修饰语等关系判断，进而影响语义理解和下游任务效果。 3. 依存关系（如 nsubj、obj）表示什么？ 依存关系是词与词之间语法功能的标签，用来说明两个词在句法上的角色关系。nsubj 通常表示主语与谓词之间的关系，obj 通常表示宾语与谓词之间的关系，类似标签共同定义了句子内部谁执行动作谁承受动作谁修饰谁，从而把文本转成可计算的结构信息。 4. 一个句子是否只有一棵依存树？为什么？ 一个句子不一定只有一棵依存树，因为自然语言存在结构歧义和语义歧义，同一个词序在不同语境下可能有不同句法解释。实际系统通常输出概率最高的一棵作为结果，但这只是当前模型的最优选择，不代表其他分析在理论上不存在。 5. 依存句法分析在实际任务中有什么作用？ 依存句法分析能够为信息抽取关系抽取问答检索机器翻译文本纠错等任务提供结构化语法信息，帮助系统更准确地识别事件主体客体修饰关系和关键语义路径。相比只看词序或词频，

它能显著提升复杂句和长距离依赖场景下的理解能力。
6. 实验总结
实验结果输出了每个词的中心词和依存关系标签，并用树形结构展示了句子的依存层次，直观体现了“以中心词为核心、词与词逐级依附”的句法组织方式。通过对各句根节点及其主语、宾语相关依存关系的观察，可以看出不同句型在主谓宾结构上的差异，验证了依存句法分析在句法结构识别和语义关系理解中的有效性。整体上，实验达到了理解依存句法基本概念、掌握依赖关系与依存树表示方法的目的。